# Machine Learning

## Aprendizaje automático



# ¡Bienvenidos a Machine Learning! 🚀

Durante las últimas clases aprendimos a:

- 🐍 Programar con Python
- 📊 Explorar y visualizar datos
- 🧮 Utilizar estadística y probabilidad

**¿Y si ahora utilizamos todo eso para enseñarle a una computadora a encontrar patrones y hacer predicciones?**

Python + Datos + Matemáticas = **Machine Learning**

De cero a ciencia de DATOS

# ¿Qué es Machine Learning? 🤖

Es una forma de hacer que las computadoras **aprendan patrones a partir de datos**, en lugar de indicarles paso a paso todas las reglas.

Por ejemplo:

Si tenemos información de cientos de casas, podemos enseñarle a un modelo a reconocer la relación entre sus características y sus precios.

Después podemos preguntarle:

🏠 **¿Cuánto podría costar una casa que nunca había visto?**

¡Y utilizará los patrones que aprendió para hacer una estimación!



De cero a ciencia de DATOS

# Dos formas de aprender 🧠

## 👩‍🏫 Aprendizaje supervisado

Es como estudiar con ejercicios que ya tienen respuestas.

Le mostramos a la computadora ejemplos donde conocemos el resultado correcto, para que aprenda a predecir resultados nuevos.

## 🧩 Aprendizaje no supervisado

Es como recibir una caja llena de objetos y organizarlos según sus similitudes.

La computadora busca patrones y grupos sin que le indiquemos previamente cuáles son las respuestas correctas.




De cero a ciencia de DATOS

# Tres problemas que aprenderemos a resolver 🎯

**La pregunta que queremos responder nos ayuda a elegir qué técnica utilizar.**

| 📈Regresión numérica | 🏷️ Clasificación | 🧩Clustering |
|---|---|---|
| Queremos predecir una cantidad | Queremos predecir una categoría | Queremos descubrir grupos de elementos similares |

De cero a ciencia de DATOS

# 📈 Regresión numérica ¿cuánto? 📈

Utilizamos regresión cuando queremos **predecir un valor numérico**.

Por ejemplo:

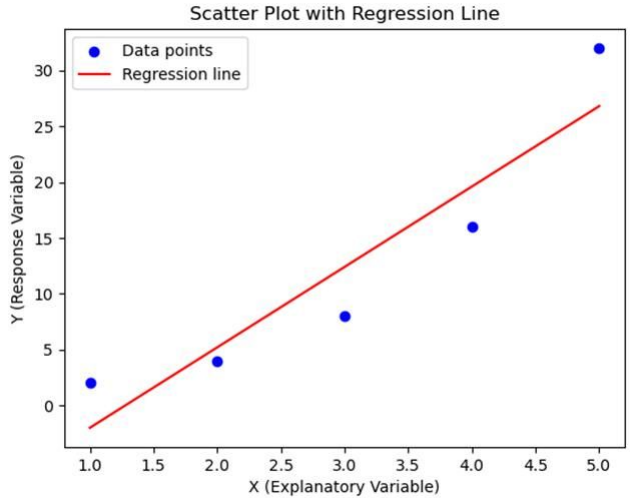
☕ ¿Cuántos cafés venderemos mañana?

🏠 ¿Cuánto costará una casa?

🏃 ¿Cuántos minutos tardará alguien en correr 5 km?

**La respuesta es una cantidad: 85 cafés, $2 millones o 30 minutos.**

¡Hoy comenzaremos con regresión lineal!




De cero a ciencia de DATOS

# 🏷️ Clasificación ¿cuál categoría? 🏷️

Utilizamos clasificación cuando queremos **predecir a qué categoría pertenece algo**.

Por ejemplo:

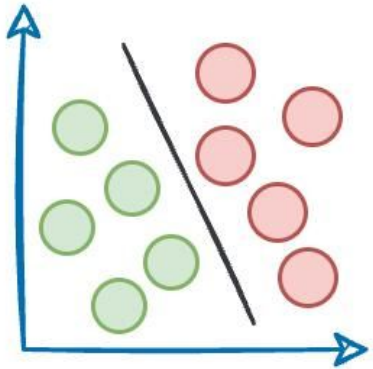
📧 ¿Un correo es spam o no es spam?

☕ ¿Un cliente elegirá café caliente o frío?

💳 ¿Una transacción parece fraudulenta o legítima?

**La respuesta no es una cantidad, sino una categoría.**

El modelo aprende utilizando ejemplos que ya tienen una categoría conocida.



De cero a ciencia de DATOS

# 🧩 Clustering ¿qué grupos existen? 🧩

Utilizamos clustering cuando queremos **descubrir grupos de elementos que se parecen entre sí**.

Por ejemplo:

☕ Una cafetería quiere conocer mejor a sus clientes.

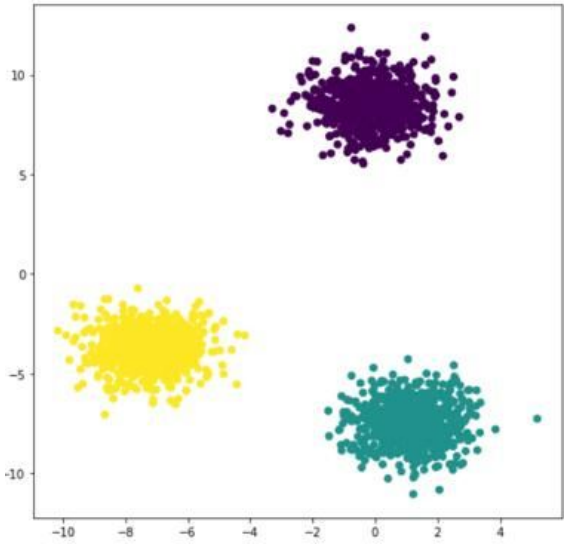
Tiene información sobre cuánto gastan, qué compran y con qué frecuencia visitan el negocio.

Pero nadie le ha dicho qué tipos de clientes existen.

**¡El modelo busca similitudes y propone grupos!**

Podríamos descubrir clientes que compran frecuentemente, otros que gastan más por visita y otros que compran ocasionalmente.

Aquí no estamos prediciendo una categoría que ya conocíamos: estamos descubriendo posibles grupos.




De cero a ciencia de DATOS

# 🤔 ¿Qué técnica utilizarías?

**1.** Queremos estimar cuánto dinero venderemos el próximo sábado.

**2.** Queremos predecir si un cliente comprará una bebida caliente o fría.

**3.** Queremos descubrir qué tipos de clientes tenemos según sus hábitos de compra.

**¿Utilizarías regresión, clasificación o clustering en cada caso?**

De cero a ciencia de DATOS